



Análisis, medición y cálculo de parámetros eléctricos en circuitos

Breve descripción:

Este componente formativo fortalece las competencias necesarias para analizar, medir y calcular parámetros eléctricos en circuitos. Permite al aprendiz comprender magnitudes e instrumentos de medición, aplicar leyes fundamentales y desarrollar habilidades técnicas para interpretar y evaluar el comportamiento de sistemas eléctricos de acuerdo con los requerimientos del sector productivo.

marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Fundamentos de electricidad.....	2
1.1. Estructura del átomo y flujo de electrones	2
1.2. Carga eléctrica y campo eléctrico	11
1.3. Corriente eléctrica: AC y DC.....	17
1.4. Magnitudes eléctricas básicas: tensión, corriente, resistencia, potencia .	19
2. Materiales y componentes eléctricos.....	23
2.1. Conductores, semiconductores y aislantes	23
2.2. Componentes de un circuito: fuente, carga, protección, conductor, interruptor	26
2.3. Tipos de protecciones y su función en el circuito.....	28
3. Instrumentos de medición eléctrica.....	29
3.1. Identificación de instrumentos	29
3.2. Uso del multímetro para medir V, I, R.....	31
3.3. Unidades y rangos de medición	33
3.4. Seguridad en la medición eléctrica	37
4. Métodos de conexionado eléctrico.....	39
4.1. Circuitos en serie	39

4.2. Circuitos en paralelo	40
4.3. Sistemas mixtos	40
4.4. Interpretación de diagramas y simbología	41
5. Análisis de parámetros eléctricos.....	44
5.1. Ley de Ohm	44
5.2. Ley de Watt	45
5.3. Leyes de Kirchhoff (KVL y KCL)	46
5.4. Aplicación en circuitos prácticos en simuladores	48
6. Cálculo de parámetros eléctricos	51
6.1. Resistencia equivalente (serie/paralelo)	51
6.2. Cálculo de tensión, corriente y potencia.....	53
6.3. Pérdidas y consideraciones básicas de diseño	53
6.4. Comparación entre valores teóricos y medidos	55
Síntesis	58
Glosario	60
Referencias bibliográficas	63
Créditos.....	65

Introducción

El componente formativo Análisis, medición y cálculo de parámetros eléctricos en circuitos ofrece al aprendiz una base conceptual y práctica para comprender el funcionamiento de los sistemas eléctricos. A lo largo del proceso, se estudian magnitudes como tensión, corriente, resistencia y potencia, así como las leyes que rigen el comportamiento de los circuitos.

Mediante el uso de simuladores, instrumentos de medición y ejercicios aplicados, el aprendiz desarrolla competencias para identificar variables eléctricas, realizar cálculos precisos y analizar circuitos en configuraciones serie, paralelo o mixtas. Este enfoque práctico promueve la autonomía, el pensamiento analítico y la capacidad de resolver problemas técnicos, garantizando un aprendizaje seguro, contextualizado y alineado con las necesidades del sector eléctrico.

1. Fundamentos de electricidad

El estudio de los fundamentos de electricidad constituye la base para comprender el comportamiento de los sistemas eléctricos y la interacción de sus componentes. Estos principios permiten explicar fenómenos esenciales como el movimiento de electrones, la presencia de cargas y la generación de campos eléctricos, los cuales sustentan el funcionamiento de cualquier circuito. Según autores especializados en el área de la electrofísica, comprender estas nociones iniciales es indispensable para analizar y predecir el comportamiento de la corriente, la tensión y la resistencia dentro de diferentes configuraciones eléctricas, facilitando el desarrollo de habilidades técnicas aplicadas al sector productivo (Badui Dergal, 2025).

1.1. Estructura del átomo y flujo de electrones

Comprender la estructura del átomo es fundamental para explicar los fenómenos eléctricos presentes en cualquier sistema técnico. La electricidad no es más que el movimiento ordenado de cargas, especialmente electrones, y este comportamiento solo puede entenderse si se conoce cómo están organizados los átomos, qué fuerzas actúan sobre sus partículas y por qué algunos materiales permiten el libre desplazamiento electrónico mientras que otros lo impiden. Este conocimiento se convierte en la base sobre la cual el aprendiz desarrollará habilidades para analizar circuitos, interpretar magnitudes eléctricas y comprender el funcionamiento de dispositivos eléctricos en el entorno productivo.

Todos los materiales están formados por átomos, y la forma en que estos se organizan determina sus propiedades eléctricas. Un átomo está compuesto por tres partículas principales:

Figura 1. La estructura del átomo



Nota. Adaptado de Floyd (2012) y Serway & Jewett (2014).

La mayor parte de la masa del átomo se concentra en el núcleo, donde se encuentran protones y neutrones, mientras que los electrones se distribuyen en diferentes niveles de energía. Esta distribución electrónica es clave para comprender por qué algunos materiales son conductores y otros no.

Tabla 1. Partículas subatómicas y sus características principales

Partícula	Carga	Ubicación	Papel en los fenómenos eléctricos
Protón.	Positiva (+).	Núcleo.	Determina el elemento químico.
Neutrón.	Neutra.	Núcleo.	Confiere estabilidad al átomo.

Partícula	Carga	Ubicación	Papel en los fenómenos eléctricos
Electrón.	Negativa (-).	Órbitas o capas.	Responsable del flujo de corriente eléctrica.

Nota. SENA, (2026).

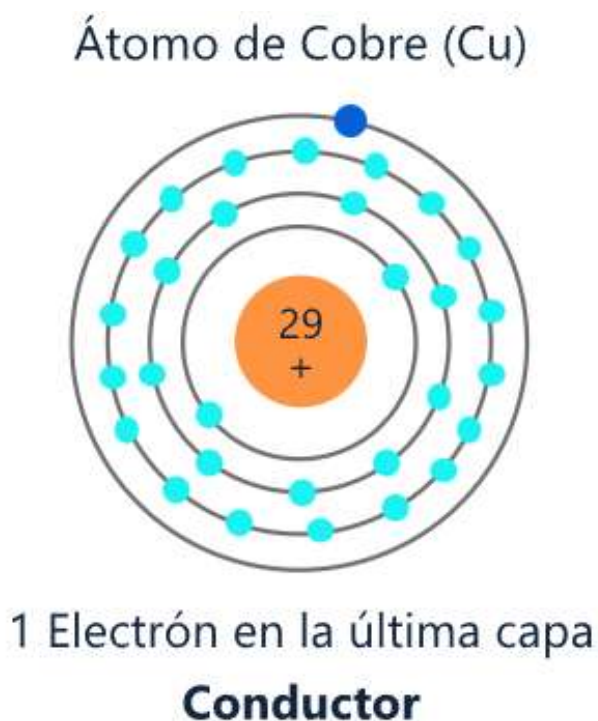
Los electrones no se ubican de manera aleatoria. Se distribuyen en niveles de energía que rodean al núcleo, y estos niveles están organizados de menor a mayor energía. El nivel más externo se denomina capa de valencia, y es aquí donde se encuentran los electrones que participan en procesos eléctricos.

Cuando un electrón de valencia se encuentra débilmente ligado al núcleo, puede desplazarse fácilmente hacia otro átomo, lo que genera electrones libres. Este fenómeno es el fundamento de la conductividad eléctrica.

La cantidad de electrones en la capa externa determina el comportamiento eléctrico de un material:

- 1 a 3 electrones de valencia: conductores (cobre, plata, aluminio).
- 4 electrones de valencia: semiconductores (silicio, germanio).
- 5 a 8 electrones de valencia: aislantes (plástico, goma, vidrio).

Figura 2. Estructura simplificada del átomo de cobre



Nota. SENA, (2026).

Fenómeno del flujo de electrones

Cuando un electrón de valencia recibe energía suficiente, puede liberarse del átomo. A este proceso se le denomina ionización. En un conductor, los electrones se desplazan de un átomo a otro formando un fenómeno llamado corriente eléctrica.

El flujo de electrones ocurre porque

Los átomos conductores tienen electrones débilmente ligados.

Al aplicar una diferencia de potencial, los electrones se mueven desde el punto de mayor concentración hacia el de menor concentración.

Este movimiento ordenado constituye la base del funcionamiento de todos los circuitos eléctricos.

A continuación, lo invitamos a consultar el siguiente pódcast para ampliar los conceptos sobre el átomo y su estructura.

Transcripción del pódcast. Estructura del átomo, materiales conductores y flujo de electrones.

Mujer: un cordial saludo para todos. Bienvenidos a “Electrones en acción”. Soy Carolina, instructor del SENA, y hoy exploraremos un concepto fundamental para entender la electricidad: la estructura del átomo y el flujo de electrones.

Mujer: y para conversar sobre este tema, me acompaña Fabio, aprendiz curioso y muy participativo.

Hombre: ¡Epa, profe Carolina! Un saludo grande para usted y para toda la gente que nos escucha. Aquí estoy yo, Fabio, listo pa’ aprender. Usted dirá por dónde arrancamos, que yo estoy prendido como bombillo nuevo.

Mujer: empecemos por lo esencial, Fabio. Toda la materia está formada por átomos, unas estructuras diminutas compuestas por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones no tienen carga.

Hombre: ajá profe, como quien dice... ¡el átomo es como un mini sistema solar! Los electrones dando vueltas por allá afuera y el núcleo bien firme en el centro.

Mujer: exactamente. Esa analogía, aunque no es perfecta, ayuda a comprender la idea. En electricidad nos interesa especialmente el comportamiento de los electrones, pues ellos son los que se desplazan y generan corriente eléctrica.

Hombre: osea profe, pa' decirlo en colombiano: si los electrones se mueven, hay corriente; si no se mueven, no pasa na'.

Mujer: muy bien dicho. Ahora, el movimiento de esos electrones depende del tipo de material. En los conductores, como el cobre, los electrones más externos — llamados electrones de valencia— están débilmente unidos al átomo. Por eso pueden viajar libremente.

Hombre: eso explica entonces por qué los cables de la casa son de cobre, ¿cierto profe? Ese material sí deja correr la corriente rapidito.

Mujer: tal cual. En cambio, materiales como el plástico o la goma poseen electrones muy fuertemente atraídos al núcleo, por lo que no permiten el paso de la corriente. A esos los llamamos aislantes.

Hombre: ah, por eso es que uno puede coger un cable por la parte plástica sin electrocutarse. ¡El aislante no deja que la corriente se te meta en el cuerpo!

Mujer: correcto. Ahora, hablemos del flujo de electrones. Cuando conectamos un conductor a una fuente de voltaje, como una batería, se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia actúa como una fuerza que “empuja” a los electrones a moverse a través del material.

Hombre: esa parte sí me gusta, profe, porque es como cuando uno abre un grifo y el agua empieza a correr. El voltaje sería la presión, ¿cierto?

Mujer: muy buena analogía, Fabio. Así es: el voltaje puede compararse con la presión del agua. Los electrones fluyen desde un punto de mayor concentración hacia uno de menor concentración, generando lo que conocemos como corriente eléctrica.

Hombre: y cuando llegan a un bombillo, por ejemplo, esos electroncitos hacen brillar la luz porque se encuentran con resistencia y sueltan energía. ¿Voy bien o me estoy desviando?

Mujer: vas muy bien. La resistencia convierte parte de la energía del movimiento de los electrones en luz o calor, según el dispositivo. En un bombillo incandescente, por ejemplo, el filamento ofrece tanta resistencia que se calienta lo suficiente para emitir luz.

Hombre: entonces, pa' poner un ejemplo de la vida real: cuando uno conecta un ventilador y empieza a girar, lo que está pasando es que la corriente mueve un motor interno gracias a esos electrones en movimiento, ¿verdad profe?

Mujer: exactamente, Fabio. El flujo de electrones alimenta el motor, y este transforma la energía eléctrica en energía mecánica, produciendo el giro de las aspas.

Hombre: profe, esto está clarito como el agua. Ya entiendo por qué todo arranca en el átomo. Si no sabemos cómo se mueve la carga, no entendemos nada de electricidad.

Mujer: ese es precisamente el propósito de este pódcast. Comprender la estructura del átomo y el comportamiento de los electrones nos permite analizar cualquier circuito, comprender los materiales y aplicar las leyes fundamentales de la electricidad.

Hombre: ¡Y lo mejor es que ya estoy que mido voltaje hasta en la nevera, profe! Mentira, mentira, ¡solo en clase!

Mujer: me alegra tu entusiasmo, Fabio, pero recuerda siempre aplicar las normas de seguridad. La electricidad es fascinante, pero requiere responsabilidad y buenas prácticas.

Mujer: gracias por acompañarnos en este espacio educativo del SENA. Nos escuchamos en el próximo episodio.

Hombre: ¡Un abrazo pa' toda mi gente y nos vemos en la próxima!

Tabla 2. Clasificación de los materiales según su conductividad

Tipo de material	Características atómicas	Ejemplos	Comportamiento eléctrico
Conductores.	Muchos electrones libres.	Cobre, plata, aluminio.	Alta conductividad.
Semiconductores.	Pocos electrones libres (4 de valencia).	Silicio, germanio.	Conductividad controlable.

Tipo de material	Características atómicas	Ejemplos	Comportamiento eléctrico
Aislantes.	Electrones fuertemente ligados.	Caucho, vidrio, plástico.	Baja o nula conductividad.

Nota. SENA, (2026).

La comprensión del átomo y su estructura permite fundamentar el estudio de las magnitudes eléctricas, ya que el comportamiento de los electrones es la base de los fenómenos eléctricos. La corriente eléctrica (I) se entiende como el flujo ordenado de electrones a través de un conductor; el voltaje (V) representa la fuerza o diferencia de potencial que impulsa ese movimiento; y la resistencia (R) constituye la oposición que ofrece el material al paso de dichos electrones. Estas magnitudes no son conceptos aislados, sino que se articulan en principios como la Ley de Ohm, la cual describe matemáticamente su relación y explica cómo el comportamiento microscópico de los electrones en un material se traduce en efectos eléctricos medibles a nivel macroscópico.

Dirección de la corriente eléctrica: los electrones se distribuyen alrededor del núcleo en niveles energéticos; a medida que estos se alejan, disminuye la fuerza de atracción del núcleo.

Banda de conducción: en el último nivel, llamado banda de conducción, la atracción es más débil y los electrones que allí se encuentran se denominan electrones

libres, ya que pueden desplazarse de un átomo a otro cuando el material es excitado por calor, luz o electricidad.

Electrón libre: este movimiento continuo de electrones libres es el que origina la corriente eléctrica, y cuanto mayor sea la cantidad de electrones que se desplacen, mayor será la energía eléctrica generada.

Ingrese a este enlace de video para conocer cómo se produce la corriente eléctrica: [VIDEO](#)

1.2. Carga eléctrica y campo eléctrico

La comprensión de la carga eléctrica y del campo eléctrico es esencial para interpretar la manera en que se comportan los sistemas eléctricos en cualquier entorno técnico. La carga permite explicar cómo interactúan las partículas a nivel microscópico, mientras que el campo eléctrico describe la influencia que una carga ejerce sobre otra aun cuando no exista contacto directo. Este conocimiento es la base para entender cómo se generan las fuerzas responsables del movimiento de electrones y, en consecuencia, del establecimiento de la corriente eléctrica en los circuitos.

La carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad física que determina cómo interactúan las partículas en presencia de otras cargas. Existen dos tipos principales: positiva y negativa, y su comportamiento se rige por tres principios fundamentales:

- **Principio 1:** las cargas iguales se repelen.

Ejemplo: cabello que “se eriza” con un suéter de lana.

Al quitarse un suéter, algunos cabellos ganan electrones y quedan cargados negativamente. Cada cabello tiene el mismo tipo de carga.

Resultado: los cabellos se repelen entre ellos y se separan.

- **Principio 2:** las cargas opuestas se atraen.

Ejemplo: globo frotado en el cabello.

Al frotar un globo en el cabello, el globo queda cargado negativamente. El cabello pierde electrones y queda cargado positivamente.

Resultado: el globo es atraído hacia el cabello.

- **Principio 3:** la carga puede transferirse entre materiales mediante fricción, contacto o inducción.

Ejemplo: peine sobre el pelo seco.

El peine gana electrones → carga negativa.

El cabello pierde electrones → carga positiva.

Resultado: se generó una transferencia por fricción.

Este comportamiento explica fenómenos esenciales en el análisis de circuitos, ya que el movimiento de cargas, principalmente electrones, es lo que da origen a la corriente eléctrica.

Unidades de carga eléctrica

En el Sistema Internacional (SI), la unidad de carga es el coulomb (C). Esta unidad permite cuantificar de forma práctica la cantidad de carga que se desplaza en un conductor.

- ✓ Un electrón tiene una carga aproximada de -1.6×10^{-19} C.
- ✓ Un protón tiene la misma magnitud de carga, pero positiva.

Estos valores sirven como base para comprender cómo se generan y mueven las cargas en sistemas eléctricos reales.

Tabla 3. Valores de carga eléctrica

Partícula	Carga (C)	Características relevantes
Electrón.	-1.6×10^{-19}	Se desplaza con facilidad → permite el flujo eléctrico.
Protón.	$+1.6 \times 10^{-19}$	Define la identidad atómica.
Neutrón.	0	Aporta estabilidad nuclear.

Nota. Adaptado de MIT Open Course Ware, Electromagnetism Updates (2023).

Ley de interacción entre cargas

La fuerza que actúa entre dos cargas depende de:

- ✓ La magnitud de cada carga.
- ✓ La distancia entre ellas.
- ✓ El tipo de carga involucrada.

Entre más cerca estén las cargas, mayor es la fuerza eléctrica; y entre mayor sea su magnitud, más intensa será la interacción. Esta ley, revisada en materiales educativos recientes, permite explicar la formación del campo eléctrico (Khan Academy, 2023).

Concepto de campo eléctrico

El campo eléctrico es una magnitud física que describe la influencia que una carga ejerce sobre otras en su entorno. Se define como la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en un punto, dividida por el valor de dicha carga. Es decir, representa un campo de fuerzas invisibles que rodea a una carga y determina cómo interactuarán otras cargas al acercarse.

Las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las negativas, lo que explica que las cargas del mismo signo se repelan y las de signo opuesto se atraigan. Al representar varios campos simultáneamente, se aplica el principio de superposición, según el cual el campo total es la suma vectorial de los campos generados por cada carga. Por esta razón, las líneas de campo no pueden cruzarse, ya que cada punto del espacio solo puede tener una dirección definida para el campo eléctrico (IEEE Educacional Resources, 2024).

La intensidad del campo eléctrico generado por una carga puntual se calcula con:

$$E=k \cdot \frac{|q|}{r^2}$$

- E es la intensidad del campo.
- q la carga que lo produce.
- r la distancia al punto de observación.
- k una constante que depende del medio.

El campo eléctrico es más intenso en el vacío que en medios materiales, donde las propiedades dieléctricas lo atenúan.

La intensidad del campo eléctrico expresa cuánta fuerza actúa sobre una carga de prueba positiva en un punto y se mide en newton por coulomb (N/C). Además de explicar fuerzas de atracción y repulsión, este concepto permite predecir trayectorias de partículas, diseñar dispositivos electrónicos, comprender fenómenos electromagnéticos y apoyar aplicaciones en ingeniería, geofísica y procesos industriales.

Tabla 4. Campo eléctrico, fórmulas y aplicación

Concepto	Fórmula	Aplicación
Definición general.	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	Describe la intensidad del campo en cualquier punto.
Carga puntual.	$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$	Campo generado por cargas aisladas.
Campo uniforme.	$E = \frac{V}{d}$	Placas paralelas, tableros, equipos eléctricos.
Fuerza eléctrica.	$\vec{F} = q\vec{E}$	Cálculo de la interacción carga–campo.

Nota. SENA, (2026).

Relación entre carga, campo y corriente

Cuando se conecta una fuente eléctrica a un circuito, se establece un campo eléctrico dentro del conductor. Este campo actúa sobre los electrones y provoca su movimiento ordenado, lo que llamamos corriente eléctrica.

El proceso ocurre en tres pasos:

- La fuente crea un campo eléctrico.
- El campo hace que los electrones se muevan.
- El movimiento continuo produce corriente.

Este encadenamiento conceptual es clave para el estudio de la Ley de Ohm y el análisis de circuitos básicos.

Para facilitar la comprensión de esta temática, se describen a continuación algunos ejemplos:

Prospección de agua subterránea: las mediciones del campo eléctrico de los cuerpos de agua subterránea sirven para mapear las características del subsuelo, teniendo en cuenta la variación de la resistividad eléctrica entre el acuífero y la roca almacén.

Detección de fallas geológicas: las zonas de fractura en la corteza terrestre, donde se produce el desplazamiento de bloques de roca, poseen sustanciales diferencias en los valores de resistividad eléctrica.

Conocer su ubicación y distribución facilita las labores de exploración de recursos minerales y previenen riesgos geológicos, como los terremotos.

Monitoreo de la contaminación de suelos y aguas subterráneas: los campos eléctricos también se utilizan en la monitorización de la contaminación de suelos y aguas subterráneas. Una vez más, la técnica de resistividad eléctrica ayuda a identificar la distribución y extensión de contaminantes, como productos químicos o metales pesados.

Al realizar mediciones de en diferentes puntos de un área contaminada, es posible mapear la distribución espacial de los contaminantes y evaluar su impacto ambiental.

1.3. Corriente eléctrica: AC y DC

La corriente eléctrica es uno de los conceptos fundamentales para comprender cómo funcionan los circuitos y los sistemas eléctricos presentes en la industria, el sector residencial y los dispositivos electrónicos modernos. En términos simples, la corriente corresponde al movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos.

Entender cómo se comporta su flujo, en qué dirección se desplaza y cómo varía según el tipo de corriente permite al aprendiz interpretar mediciones, analizar circuitos y tomar decisiones técnicas fundamentadas. Las tecnologías contemporáneas continuamente integran sistemas basados tanto en corriente alterna como en corriente continua, por lo que diferenciar sus características facilita una formación pertinente y alineada con las necesidades actuales del sector eléctrico.

¿Qué es la corriente eléctrica?

La corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que se desplazan a través de un conductor.

Este movimiento es posible cuando se aplica una diferencia de potencial (voltaje).

- ✓ En conductores metálicos, las cargas que se mueven son electrones.
- ✓ La corriente se mide en amperios (A).
- ✓ El instrumento para medirla es el amperímetro, que se conecta en serie.

Aunque los electrones avanzan lentamente, la señal eléctrica viaja casi a la velocidad de la luz debido a la interacción colectiva entre las partículas.

La corriente eléctrica puede clasificarse en dos formas principales:

A. Corriente continua (DC)

La corriente continua (Direct Current) se caracteriza por:

- Fluir en una sola dirección.
- Mantener un valor de voltaje estable en el tiempo.
- Ser ideal en dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético.

B. Corriente alterna (AC)

La corriente alterna (Alternating Current):

- Cambia de dirección periódicamente.
- Su forma de onda suele ser sinusoidal.
- Se utiliza en hogares, industrias y redes de distribución.

Tabla 5. Fuentes típicas de corriente continua (DC) y corriente alterna (AC)

Tipo de corriente	Fuentes típicas y/o características principales	Aplicaciones prácticas
Corriente continua (DC).	• Baterías. • Pilas. • Paneles solares.	• Carga de dispositivos móviles. • Circuitos electrónicos de control.

Tipo de corriente	Fuentes típicas y/o características principales	Aplicaciones prácticas
	Fuentes de alimentación DC.	- Equipos de automatización. - Sistemas de energía renovable.
Corriente alterna (AC).	- Su frecuencia típica es de 50 Hz o 60 Hz. - Permite transmisión a largas distancias con menores pérdidas. - Facilita el uso de transformadores para elevar o reducir tensión.	- Iluminación doméstica. - Motores eléctricos. - Electrodomésticos. - Sistemas industriales de potencia.

Nota. SENA, (2026).

1.4. Magnitudes eléctricas básicas: tensión, corriente, resistencia, potencia

Las magnitudes eléctricas básicas constituyen el lenguaje fundamental con el que se describen y analizan los circuitos eléctricos. Comprender qué es el voltaje, cómo se mide la corriente, por qué existe la resistencia en los materiales y de qué manera se calcula la potencia permite interpretar mediciones, diseñar circuitos funcionales y prever el comportamiento de un sistema eléctrico. Estas magnitudes se relacionan

entre sí mediante leyes universales como la Ley de Ohm, lo que facilita el análisis matemático y experimental. En este apartado, el aprendiz podrá identificar estas magnitudes, entender su propósito y aplicarlas en situaciones reales de trabajo.

Tensión o voltaje (V)

La tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Actúa como la “fuerza” que impulsa a los electrones a desplazarse.

- Unidad: voltio (V).
- Instrumento: voltímetro.
- Se mide en paralelo.

Una analogía práctica para comprender mejor el concepto de tensión equiparlo a la presión del agua en una tubería:

- Mayor presión → mayor movimiento de agua.
- Mayor voltaje → mayor movimiento de electrones.

Corriente eléctrica (I)

La corriente es la cantidad de carga que circula por un conductor en un segundo.

- Unidad: amperio (A).
- Instrumento: amperímetro.
- Se mide en serie.

La corriente puede ser AC o DC, dependiendo del tipo de fuente.

Resistencia eléctrica (R)

Es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente.

- Unidad: ohmio (Ω).
- Instrumento: óhmetro.
- La resistencia depende de:
 - Material.
 - Temperatura.
 - Longitud.
 - Sección transversal.

Ejemplo simple: un filamento de bombillo tiene alta resistencia $\rightarrow$ produce luz y calor.

Potencia eléctrica (P)

La potencia indica la energía eléctrica consumida o entregada por un dispositivo en un tiempo determinado.

- Unidad: vatio (W)

Fórmulas básicas

✓ $P = V \times I$

✓ $P = I^2 \times R$

✓ $P = V^2 / R$

Tabla 6. Resumen de magnitudes

Magnitud	Símbolo	Unidad	Instrumento	Función
Tensión.	V	Voltio (V).	Voltímetro.	Impulsa el movimiento eléctrico.
Corriente.	I	Amperio (A).	Amperímetro.	Indica flujo de electrones.
Resistencia.	R	Ohmio (Ω).	Óhmetro.	Limita el paso de corriente.
Potencia.	P	Vatio (W).	Wattímetro.	Mide consumo o entrega de energía.

Nota. Adaptado de Electrical Quantities Explained BigMat Tech. (2025).

2. Materiales y componentes eléctricos

El estudio de los materiales y componentes eléctricos es fundamental para comprender cómo se construyen, operan y mantienen los circuitos utilizados en el entorno industrial y residencial. Cada material posee propiedades eléctricas específicas que determinan su capacidad para conducir, limitar o bloquear el paso de la corriente eléctrica. Asimismo, los componentes básicos de un circuito —como fuentes, cargas, elementos de protección y dispositivos de control— permiten que la energía se distribuya de manera segura y eficiente.

Comprender estos elementos posibilita al aprendiz interpretar esquemas eléctricos, seleccionar adecuadamente componentes en proyectos reales y aplicar buenas prácticas de instalación.

2.1. Conductores, semiconductores y aislantes

Los materiales pueden clasificarse según su capacidad para permitir o impedir el movimiento de electrones. Esta clasificación es esencial para el diseño y análisis de sistemas eléctricos, pues determina qué elementos se emplean para conducir corriente, cuáles se usan en dispositivos de control y cuáles sirven como barreras de seguridad.

A. **Conductores:** son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. Esto ocurre porque poseen electrones libres en su capa de valencia.

Ejemplos

- Cobre.
- Aluminio.
- Plata.

- Oro (especialmente en electrónica de precisión).

Aplicaciones

- Redes de distribución.
- Cableado residencial e industrial.
- Bobinas y transformadores.

B. **Semiconductores:** tienen una conductividad intermedia entre conductores y aislantes.

Lo más importante es que su capacidad de conducir puede controlarse mediante dopaje o estímulos como la luz, el calor o campos eléctricos.

Ejemplos

- Silicio.
- Germanio.

Aplicaciones

- Circuitos integrados.
- Sensores.
- Controladores electrónicos.
- Diodos y transistores.

C. **Aislantes:** son materiales que presentan una gran oposición al paso de la corriente porque sus electrones están fuertemente ligados al núcleo.

Ejemplos

- Plástico.

- Vidrio.
- Madera seca.
- Cerámica.
- Goma.

Aplicaciones

- Recubrimiento de cables.
- Bases de interruptores.
- Elementos de soporte en redes de alta tensión.

Tabla 7. Comparación general de materiales eléctricos

Tipo de material	Conductividad	Electrones libres	Ejemplos	Usos típicos
Conductores.	Alta.	Muchos.	Cobre, aluminio.	Cables, barras, conexiones.
Semiconductores.	Media (controlable).	Intermedios.	Silicio.	Circuitos electrónicos.
Aislantes.	Muy baja.	Muy pocos.	Plástico, vidrio.	Protección y aislamiento.

Nota. SENA, (2026).

2.2. Componentes de un circuito: fuente, carga, protección, conductor, interruptor

Los circuitos eléctricos están conformados por elementos que cumplen funciones específicas. Cada uno es indispensable para el funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

Fuente eléctrica

La fuente proporciona la energía necesaria para establecer la corriente. Existen dos tipos de fuentes:

- AC: red domiciliaria, generadores.
- DC: baterías, paneles solares, fuentes conmutadas.

Conductores

Son los elementos que permiten el transporte de corriente desde la fuente hacia los demás componentes.

Características importantes

- Material (cobre o aluminio).
- Calibre (sección transversal).
- Aislamiento.

Carga eléctrica

La carga eléctrica es el componente del circuito que transforma la energía suministrada por la fuente en una acción específica, como iluminación, movimiento, calor o procesamiento electrónico. Entre las cargas más comunes se encuentran las

lámparas, motores, resistencias calefactoras y dispositivos electrónicos, cada una con características propias de consumo y comportamiento eléctrico.

Elementos de protección

Los elementos de protección limitan fallas eléctricas y resguardan a las personas al actuar ante condiciones anormales del circuito. Sus dispositivos principales (interruptores automáticos, fusibles y diferenciales) operan para interrumpir sobrecorrientes, aislar cortocircuitos y detectar fugas a tierra, asegurando la integridad y continuidad del sistema.

Interruptores o dispositivos de control

Los interruptores o dispositivos de control permiten abrir o cerrar el circuito para habilitar o interrumpir el paso de corriente, garantizando la operación segura del sistema. Entre los más utilizados se encuentran los interruptores unipolares y bipolares, los pulsadores, las llaves térmicas y los contactores, empleados en maniobra, protección y automatización.

Tabla 8. Componentes del circuito y su función

Componente	Función principal	Ejemplos
Fuente.	Suministro de energía.	Batería, toma AC.
Conductor.	Transporte de corriente.	Cable THHN.
Carga.	Consumo de energía.	Motor, bombillo.

Componente	Función principal	Ejemplos
Protección.	Seguridad.	Disyuntor, fusible.
Interruptor.	Control del circuito.	Interruptor manual, contactor.

Nota. SENA, (2026).

2.3. Tipos de protecciones y su función en el circuito

Las protecciones eléctricas son elementos esenciales en cualquier instalación, ya que permiten mantener la seguridad de las personas, de los equipos y del sistema ante condiciones anormales de operación. Su función principal es interrumpir el flujo de corriente cuando se presentan fallas, evitando daños por sobrecorriente, cortocircuitos o fugas a tierra. Comprender cómo operan estas protecciones y en qué situación actúa cada una es clave para el análisis e implementación de circuitos seguros.

Figura 3. Protecciones eléctricas y su función en el circuito



Nota. SENA, (2026).

3. Instrumentos de medición eléctrica

La medición eléctrica es una habilidad esencial en cualquier entorno técnico, ya que permite verificar condiciones de operación, diagnosticar fallas y garantizar la seguridad de los sistemas. Los instrumentos de medición constituyen la base para obtener valores confiables de tensión, corriente y resistencia, así como para comprobar la continuidad y el correcto funcionamiento de los circuitos. Conocer sus características, rangos, forma de conexión y precauciones de uso permite al aprendiz interpretar resultados con precisión y tomar decisiones fundamentadas al trabajar con instalaciones eléctricas. Esta unidad ofrece un panorama completo sobre los instrumentos de medición más utilizados en el sector, con un enfoque práctico y orientado a la confiabilidad y la seguridad.

3.1. Identificación de instrumentos

Los instrumentos de medición eléctrica permiten cuantificar variables fundamentales en un circuito y verificar el estado de sus componentes. Entre los más utilizados se encuentran:

Multímetro digital: es el instrumento más versátil, capaz de medir tensión (AC/DC), corriente (AC/DC), resistencia, continuidad, y en algunos casos frecuencia y capacidad.

Características clave:

- Pantalla digital.
- Selección de rangos manual o automática.
- Terminales COM y V/ Ω /mA/A.
- Funciones adicionales según el modelo (NCV, retención, etc.).

Amperímetro: instrumento diseñado exclusivamente para medir corriente.

Puede ser:

- De inserción: se conecta en serie.
- Tipo gancho (pinza amperimétrica): mide la corriente sin abrir el circuito.

Voltímetro: permite medir la diferencia de potencial entre dos puntos.

Características:

- Se conecta en paralelo.
- Posee alta impedancia interna para evitar alterar el circuito.

Óhmetro: equipo destinado a medir resistencia eléctrica.

- Debe utilizarse con el circuito desenergizado.
- Sirve para comprobar continuidad y estado de componentes.

Tabla 9. Instrumentos y variables medidas

Instrumento	Variable medida	Tipo de conexión	Precauciones
Multímetro.	V, I, R.	Serie/Paralelo.	Elegir el rango adecuado.
Voltímetro.	Tensión.	Paralelo.	No sobrepasar límite de voltaje.
Amperímetro.	Corriente.	Serie.	No superar corriente nominal.

Instrumento	Variable medida	Tipo de conexión	Precauciones
Pinza amperimétrica.	Corriente AC/DC.	Sin abrir circuito.	Encerrar solo un conductor.
Óhmetro.	Resistencia.	Sin energía.	No usar en circuitos energizados.

Nota. SENA, (2026).

3.2. Uso del multímetro para medir V, I, R

El multímetro es el instrumento principal en las prácticas de medición eléctrica y su operación correcta es esencial para obtener resultados confiables.

Medición de tensión (Voltaje)

Procedimiento:

- Selecciona función V AC o V DC según la fuente.
- Conecta las puntas:
 - Roja → terminal VΩmA.
 - Negra → terminal COM.
- Coloca las puntas en paralelo al elemento o punto a evaluar.
- Lee el valor en pantalla.

Errores comunes:

- Medir AC en rango DC.

- Conectar en serie (incorrecto).

Medición de corriente

Procedimiento:

- Selecciona el rango de corriente correspondiente (mA o A).
- Conecta la punta roja en el terminal adecuado (mA o A).
- Abre el circuito y conecta el multímetro en serie.
- Lee el valor.

Errores comunes:

- Medir corriente en modalidad de voltaje (riesgo de daño).
- Conectar en paralelo (cortocircuito).

Medición de resistencia

Procedimiento:

- Asegúrate de que el circuito. esté completamente desenergizado.
- Selecciona Ω .
- Conecta el multímetro directamente al componente.
- Verifica continuidad o resistencia.

Errores comunes:

- Medir resistencia con tensión presente.
- Tocar terminales con los dedos (afecta la lectura).

A continuación, lo invitamos a ingresar al siguiente enlace video para ampliar sus conocimientos sobre cómo usar correctamente un multímetro: [VIDEO](#)

3.3. Unidades y rangos de medición

Las magnitudes eléctricas se expresan en unidades del Sistema Internacional: voltios (V), amperios (A) y ohmios (Ω). Los multímetros emplean rangos y prefijos como m, k y M para representar valores pequeños o grandes, por lo que es importante interpretarlos correctamente. En equipos de rango manual, se recomienda iniciar en el valor más alto e ir disminuyendo hasta obtener una lectura estable.

Los multímetros auto-rango seleccionan el rango automáticamente, pero siempre debes elegir la función adecuada (V, A, Ω) y el tipo de corriente AC o DC. Algunas funciones adicionales como frecuencia (Hz), continuidad o capacitancia (F) amplían la capacidad de diagnóstico del equipo.

Tabla 10. Magnitudes, unidades y usos

Magnitud	Unidad	Símbolo	Uso principal
Tensión.	Voltio.	V	Impulso que mueve los electrones.
Corriente.	Amperio.	A	Flujo de electrones en el conductor.
Resistencia.	Ohmio.	Ω	Oposición al paso de la corriente.
Potencia.	Vatio.	W	Energía consumida o entregada.

Magnitud	Unidad	Símbolo	Uso principal
Frecuencia.	Hertz.	Hz	Ciclos por segundo en señales AC.
Capacitancia.	Faradio.	F	Capacidad de almacenar carga.

Nota. SENA, (2026).

Ingresando al enlace que le compartimos a continuación, podrá ampliar los conceptos de unidades de medida más utilizadas: [VIDEO](#)

Adicionalmente lo invitamos a revisar el siguiente pódcast que complementa de manera práctica los conceptos de tensión, corriente, resistencia y la relación entre estas tres magnitudes.

Transcripción del pódcast. El triángulo de poder: voltaje, corriente y resistencia.

Mujer: un cordial saludo para todos. Bienvenidos a “Electrones en acción”. Soy Carolina, instructor del SENA. Hoy hablaremos del famoso “Triángulo de poder”, una herramienta esencial para entender cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia.

Mujer: como siempre, me acompaña Kevin quien aporta ese toque de autenticidad y curiosidad infinita.

Hombre: ¡Buenas profe! ¡Buenas pa’ toda la gente! Hoy vengo con mil preguntas porque ese triángulo se ve sencillo, pero yo sé que tiene su ciencia.

Mujer: así es, Fabio. El Triángulo de Poder es una representación gráfica de la Ley de Ohm. Nos ayuda a calcular cualquiera de las tres magnitudes según lo que necesitemos: el voltaje, la corriente o la resistencia.

Hombre: osea que es como una fórmula tres en uno, ¿cierto profe? La que no falla.

Mujer: exactamente. En la parte superior del triángulo está el voltaje (V), y en la base están la corriente (I) y la resistencia (R). Para usarlo, solo tapamos la variable que queremos encontrar.

Hombre: ¡Ah profe, así sí! Si tapo la I me queda V dividido en R. Si tapo la R me queda V sobre I. ¡Y si tapo la V, multiplicación papá: I por R!

Mujer: muy bien explicado. Ahora, veamos cada magnitud. El voltaje es la fuerza que impulsa los electrones a moverse. Sin voltaje, no hay corriente.

Hombre: eso es como cuando mi tía prende la bomba del tanque de agua: si no hay presión, el agua no sube. ¡Sin voltaje no se mueve nada!

Mujer: buena comparación. La corriente, por su parte, es el flujo de electrones. Se mide en amperios y nos indica cuánta carga está circulando por el conductor.

Mujer: como decir cuánta “gente eléctrica” va pasando por el cable en un momentico.

Mujer: exacto. Y la resistencia es la oposición al paso de esa corriente. Los materiales pueden ofrecer mucha o poca resistencia, dependiendo de su estructura interna.

Hombre: profe, eso explica por qué un cable delgado se calienta más rápido. ¡Tiene más oposición pa' que los electrones pasen!

Mujer: correcto. Y gracias al Triángulo de Poder podemos analizar cómo interactúan estas tres magnitudes. Por ejemplo, si aumentamos la resistencia y el voltaje se mantiene, la corriente disminuye.

Hombre: o sea, si estrangulo una manguera, sale menos agua. ¡Igualito!

Mujer: exactamente. Ahora, revisemos un ejemplo práctico: tenemos una fuente de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Si aplicamos la fórmula $I = V/R$, obtenemos una corriente de 2 amperios.

Hombre: eso está fácil: si el profe sube el voltaje a 24, la corriente sube a 4 amperios. Y si me baja la resistencia, ¡sube más!

Mujer: muy bien. Esa comprensión es fundamental para el diseño de circuitos seguros. Si circula demasiada corriente, los cables pueden calentarse y producir fallas.

Hombre: profe, entonces el Triángulo no es solo pa' los exámenes. ¡Es pa' no quemar la casa!

Mujer: así es. Aplicar correctamente la Ley de Ohm permite seleccionar cables, fusibles, bombillos y dispositivos sin riesgo para personas o instalaciones.

Hombre: quedó clarito, profe. Esto es ciencia, pero de la buena, de la que se usa todos los días.

Mujer: me alegra mucho que tú, Kevin y los demás oyentes, estén aprendiendo con nosotros. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos conceptos, que son la base de todos los sistemas eléctricos.

Mujer: gracias por acompañarnos en este espacio educativo del SENA. Nos escuchamos en el próximo episodio.

Hombre: ¡Un abrazo pa' toda mi gente y nos pillamos en el próximo episodio!

3.4. Seguridad en la medición eléctrica

La seguridad en la medición eléctrica es esencial para evitar daños en el instrumento, en el circuito y, sobre todo, en el usuario. Antes de medir, debe verificar el buen estado del multímetro, las puntas y la categoría de protección (CAT) adecuada para la instalación. Siempre seleccione la función correcta (V, A, Ω) antes de conectar las puntas y evite cambiar el selector con el equipo energizado. Para medir corriente, realice conexiones en serie; para resistencia o continuidad, asegúrese siempre de que el circuito esté desenergizado. Mantenga sus manos alejadas de las partes metálicas, trabaje en superficies secas y utilice elementos de protección cuando corresponda.

A continuación, se ilustra las 5 reglas de oro básicas a tener en cuenta para realizar mediciones eléctricas seguras:

Regla 1 - Desconectar, corte visible o efectivo

Algo básico pero importante, antes de realizar cualquier trabajo eléctrico, es desconectar todas las posibles alimentaciones a la línea.

El corte visible es cuando puede comprobar visualmente usted mismo los contactos abiertos, y el corte efectivo es cuando el mismo equipo tiene indicadores de la posición de los contactos, para cerciorarse.

Regla 2 - Prevenir realimentación

Debe advertirse a otros trabajadores que se ha realizado el corte y el dispositivo está enclavado y así evitar reconexiones accidentales.

Regla 3 - Comprobación de la ausencia de tensión

Siempre debe comprobar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier trabajo, empleando los procesos y equipos de medida apropiados.

Regla 4 - Puesta a tierra y en cortocircuito

Este paso es especialmente importante, ya que creará una zona de seguridad virtual alrededor de la zona de trabajo.

Regla 5 - Señalización de la zona de trabajo

Importante en todo trabajo, señalar muy bien la zona a intervenir para minimizar riesgos y accidentes.

A continuación, lo invitamos a consultar en este enlace de video para reforzar el conocimiento de las 5 reglas de oro en seguridad eléctrica: [VIDEO](#)

4. Métodos de conexiónado eléctrico

El análisis de los métodos de conexiónado eléctrico permite comprender cómo interactúan los componentes dentro de un circuito y cómo se distribuyen la corriente, la tensión y la resistencia según la configuración utilizada. Las conexiones en serie, paralelo y mixtas constituyen la base de cualquier instalación eléctrica, desde sistemas residenciales hasta equipos industriales. Dominar estos conceptos garantiza que el aprendiz pueda interpretar diagramas, realizar mediciones y calcular parámetros eléctricos con precisión, fortaleciendo su criterio técnico para el diseño y mantenimiento de circuitos.

4.1. Circuitos en serie

Un circuito en serie es aquel en el que los elementos se conectan uno después del otro, formando un solo camino para el flujo de corriente eléctrica. En este tipo de circuito, la corriente que circula es la misma a través de todos los componentes, ya que solo existe una trayectoria posible para el movimiento de los electrones.

Características principales

- Existe una única trayectoria para el paso de la corriente.
- La corriente es igual en todos los componentes del circuito.
- El voltaje total se reparte entre los elementos conectados.
- Si uno de los componentes se interrumpe o falla, todo el circuito deja de funcionar.

Ejemplo aplicado

Un ejemplo sencillo de circuito en serie puede observarse en luces decorativas o cadenas de bombillos antiguos, donde si un bombillo se daña, todos los demás dejan

de encender. Aunque este tipo de conexión es útil en algunos casos específicos, no es la forma más utilizada en sistemas de distribución eléctrica, debido a que una falla afecta a todos los elementos conectados.

4.2. Circuitos en paralelo

En un circuito en paralelo, los componentes se conectan de manera que cada uno tiene su propia trayectoria para el flujo de corriente, aunque todos están conectados a los mismos puntos de alimentación. Esto significa que cada elemento recibe el mismo voltaje, mientras que la corriente se divide entre las diferentes ramas del circuito.

Características principales

- Existen varias trayectorias para el flujo de corriente.
- El voltaje es igual en todas las ramas del circuito.
- La corriente se divide entre los diferentes caminos.
- Si un componente falla, los demás continúan funcionando.

Ejemplo aplicado

Este tipo de conexión es el más utilizado en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, así como en los tableros de distribución, ya que permite alimentar varios circuitos de forma independiente sin afectar el funcionamiento de los demás.

4.3. Sistemas mixtos

Los circuitos mixtos combinan conexiones en serie y en paralelo dentro de un mismo sistema eléctrico. Este tipo de configuración es común en sistemas eléctricos

reales, donde diferentes dispositivos o cargas requieren distintos tipos de conexión para cumplir funciones específicas.

Características principales

- Integran secciones del circuito en serie y en paralelo.
- Permiten mayor flexibilidad en el diseño de circuitos eléctricos.
- Son frecuentes en instalaciones eléctricas complejas.
- Requieren un análisis más detallado para el cálculo de sus parámetros eléctricos.

Ejemplo aplicado

En los tableros eléctricos, los circuitos mixtos pueden presentarse cuando algunos dispositivos de protección o control se conectan en serie con la línea principal, mientras que las cargas se distribuyen en paralelo hacia diferentes circuitos derivados.

Con el objetivo de ampliar los conceptos sobre los diferentes tipos de circuitos eléctricos, lo invitamos a consultar el siguiente enlace de video: [VIDEO](#)

4.4. Interpretación de diagramas y simbología

La lectura de diagramas eléctricos es una habilidad fundamental para diseñar, instalar, diagnosticar y mantener sistemas eléctricos. El uso correcto de la simbología normalizada permite comunicar de manera universal la estructura y funcionamiento de un circuito.

Elementos claves al interpretar un diagrama

- Identificar símbolos de componentes: resistencias, fuentes, interruptores, protecciones, conductores.

- Reconocer sentido de corriente (convencional o electrónico).
- Observar nodos y uniones entre conductores.
- Interpretar ramas, caminos, y puntos de medición.
- Revisar anotaciones como:
 - Calibres.
 - Referencias.
 - Valores nominales.
 - Códigos de colores.

Tipos de diagramas más utilizados

- Diagrama unifilar: representación simplificada con una sola línea por circuito.
- Diagrama multifilar: muestra cada conductor individual.
- Esquema funcional: resalta la lógica de funcionamiento del sistema.
- Esquema de control: usado para automatización y maniobra.

Tabla 11. Ejemplos básicos de simbología eléctrica

Símbolo eléctrico	Nombre del elemento	Función en el circuito
Línea recta.	Conductor.	Representa el cable por donde circula la corriente.
Punto de unión.	Conexión eléctrica.	Indica que dos o más conductores están conectados.

Símbolo eléctrico	Nombre del elemento	Función en el circuito
Interruptor.	Interruptor simple.	Permite abrir o cerrar el circuito.
Fusible.	Fusible de protección.	Protege el circuito ante sobrecorriente.
Breaker / interruptor automático.	Interruptor termomagnético.	Desconecta el circuito ante sobrecargas o cortocircuitos.
Círculo con cruz.	Lámpara.	Representa una carga de iluminación.
Zigzag.	Resistencia.	Representa oposición al paso de corriente.
Símbolo de batería.	Fuente de energía.	Proporciona energía eléctrica al circuito.
Símbolo de tierra.	Conexión a tierra.	Protege a las personas y equipos contra fallas.

Nota. Adaptado de Floyd, T. L. (2018). Principios de circuitos eléctricos. Pearson.

5. Análisis de parámetros eléctricos

En un circuito eléctrico ocurren tres fenómenos fundamentales: la energía se impulsa, se transporta y se consume. Para comprender cómo sucede esto, es necesario conocer algunas leyes básicas que explican la relación entre el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia.

Estas relaciones permiten entender cómo funciona la electricidad en dispositivos cotidianos y en sistemas más complejos como los tableros de distribución eléctrica.

5.1. Ley de Ohm

Fue formulada en 1827 por el físico alemán Georg Simon Ohm, quien dedicó gran parte de su carrera a estudiar la conducción eléctrica en metales. Su obra *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet* revolucionó el análisis de circuitos al proponer, por primera vez, una relación matemática que explicaba cómo la corriente variaba en función de la resistencia y la diferencia de potencial. Aunque inicialmente enfrentó críticas, la comunidad científica terminó reconociendo la Ley de Ohm como una de las bases de la electricidad moderna.

La Ley de Ohm explica cómo se relacionan tres elementos fundamentales de la electricidad:

- Voltaje (V): la fuerza que impulsa la electricidad.
- Corriente (I): el flujo de electricidad que circula por el conductor.
- Resistencia (R): la dificultad que encuentra la electricidad para circular.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar una manguera con agua:

- El voltaje sería la presión del agua.
- La corriente sería la cantidad de agua que circula.
- La resistencia sería una obstrucción o estrechamiento en la manguera.

Si aumenta la presión, circula más agua. Si la manguera se estrecha, circula menos agua.

En electricidad ocurre algo similar. La corriente depende del voltaje y de la resistencia del circuito.

Esta relación se expresa mediante la fórmula: $V = I \times R$

Esta ley permite calcular cuánto voltaje, corriente o resistencia existe en un circuito.

A continuación, se comparte el enlace de un video para que amplíe los conceptos básicos de la Ley de Ohm: [VIDEO](#)

5.2. Ley de Watt

La ley que relaciona potencia con tensión y corriente lleva el apellido del ingeniero escocés James Watt, célebre por perfeccionar la máquina de vapor en el siglo XVIII. Aunque su trabajo no se centró en electricidad, sus estudios sobre energía, trabajo y eficiencia permitieron establecer la unidad vatio (W) en su honor. Posteriormente, los desarrollos de Ohm, Joule y otros científicos integraron sus conceptos, dando forma a la expresión actual de la potencia eléctrica.

La Ley de Watt explica cuánta energía eléctrica consume un dispositivo o equipo. Esta energía se conoce como potencia eléctrica y se mide en Watts (W).

La potencia depende de dos factores:

- El voltaje que recibe el equipo.
- La corriente que circula a través de él.

La relación se expresa así: $P = V \times I$

Ejemplo aplicado

Si un equipo funciona con 120 voltios y consume 2 amperios, su potencia será:

$$P = 120 \times 2 = 240 \text{ W}$$

Esto significa que el equipo utiliza 240 watts de energía para funcionar.

Comprender este concepto es importante para conocer el consumo eléctrico de los equipos, calcular la carga de un circuito y evitar sobrecargas en los tableros eléctricos.

Lo invitamos a consultar el siguiente video para profundizar sus conocimientos y comprender mejor la Ley de Watt: [VIDEO](#)

5.3. Leyes de Kirchhoff (KVL y KCL)

Fue formulada por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff en 1845. A los 21 años, Kirchhoff analizó matemáticamente cómo se comporta la corriente al llegar a un nodo, basándose en el principio de conservación de la carga eléctrica. Su trabajo permitió describir formalmente los fenómenos en circuitos ramificados y fue clave para el desarrollo de las redes eléctricas modernas.

Cuando los circuitos se vuelven más complejos y tienen varias conexiones o ramificaciones, se utilizan las Leyes de Kirchhoff para analizar cómo se distribuye la electricidad.

Estas leyes se basan en dos ideas simples: la corriente se reparte y el voltaje se distribuye.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL)

Esta ley dice que, la corriente que llega a un punto del circuito debe ser igual a la corriente que sale de ese punto. Ese punto se llama nodo.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar una tubería de agua que se divide en varias ramas. El agua que entra debe repartirse entre las diferentes salidas.

Por ejemplo:

Si 10 amperios llegan a un nodo y se dividen en dos ramas:

- Una rama puede llevar 6 amperios.
- La otra 4 amperios.

La suma sigue siendo 10 amperios.

Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL)

Esta ley explica que, la energía que entrega la fuente eléctrica se reparte entre todos los componentes del circuito.

Es decir, si una fuente entrega 12 voltios, esa energía se distribuye entre los elementos conectados.

Por ejemplo:

Si un circuito tiene una fuente de 12 V y dos resistencias en serie:

Una puede tener 7 V.

La otra 5 V.

La suma será: $7\text{ V} + 5\text{ V} = 12\text{ V}$

Esto significa que la energía se conserva dentro del circuito.

5.4. Aplicación en circuitos prácticos en simuladores

En la formación técnica en electricidad, los simuladores de circuitos eléctricos se han convertido en herramientas fundamentales para el aprendizaje práctico, especialmente en entornos de formación virtual o cuando no se dispone de laboratorios físicos. Estas plataformas permiten construir circuitos, conectar componentes y realizar mediciones de voltaje, corriente y potencia en condiciones controladas. De esta manera, el aprendiz puede comprobar de forma experimental cómo se comportan las variables eléctricas al aplicar principios como la Ley de Ohm, la Ley de Watt y las Leyes de Kirchhoff, observando directamente los resultados en instrumentos virtuales como voltímetros o amperímetros.

Este tipo de interacción facilita la comprensión de los conceptos, ya que el estudiante puede modificar valores de resistencias, fuentes de voltaje o configuraciones de conexión y analizar inmediatamente los cambios que se producen en el circuito.

Tabla 12. Aplicación de leyes eléctricas en simuladores

Ley eléctrica	Qué se puede observar en el simulador	Ejemplo práctico de aprendizaje
Ley de Ohm.	Cambios en la corriente al modificar el voltaje o la resistencia del circuito.	Aumentar la resistencia en un circuito y observar cómo disminuye la corriente.
Ley de Watt.	Variación de la potencia consumida por una carga según el voltaje y la corriente.	Cambiar el voltaje de la fuente y verificar el aumento o disminución de la potencia.
Ley de Kirchhoff (corrientes).	Distribución de la corriente en nodos de circuitos en paralelo.	Medir cómo se divide la corriente entre diferentes ramas del circuito.
Ley de Kirchhoff (voltajes).	Distribución del voltaje en componentes conectados en serie.	Verificar que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje de la fuente.

Nota. Adaptado de Nilsson, J., & Riedel, S. (2019). Electric Circuits. Pearson.

Además, el uso de simuladores favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades de análisis, porque permite experimentar con múltiples escenarios sin riesgos eléctricos ni daños a equipos reales. Al variar los parámetros del circuito, por ejemplo, aumentando el voltaje o modificando la resistencia, el aprendiz

puede observar cómo se altera la corriente y cómo cambia la potencia consumida por las cargas.

Este proceso de prueba y análisis fortalece la relación entre teoría y práctica, lo cual es esencial en programas de formación técnica como los relacionados con el diseño y construcción de tableros de distribución eléctrica. Diversos autores en educación tecnológica destacan que las simulaciones digitales permiten visualizar fenómenos eléctricos de forma dinámica, facilitando la comprensión de principios que a veces resultan abstractos cuando solo se presentan de manera teórica (Alexander & Sadiku, 2017; Floyd, 2018).

6. Cálculo de parámetros eléctricos

El cálculo de parámetros eléctricos constituye una habilidad fundamental para el análisis, diseño y diagnóstico de circuitos. A partir de los conceptos estudiados — tensión, corriente, resistencia y potencia— el aprendiz desarrolla la capacidad de evaluar el comportamiento de circuitos reales, dimensionar componentes y validar mediciones mediante simuladores y herramientas matemáticas.

Esta unidad integra las leyes fundamentales (Ohm, Watt y Kirchhoff) con procedimientos sistemáticos para determinar resistencias equivalentes, corrientes en diferentes ramas y potencias consumidas por las cargas.

6.1. Resistencia equivalente (serie/paralelo)

La resistencia equivalente es el valor único que representa el efecto total de varias resistencias conectadas dentro de un circuito eléctrico. Este concepto permite simplificar el análisis de circuitos al reemplazar varios componentes por una sola resistencia que produce el mismo comportamiento eléctrico. Dependiendo de cómo estén conectadas las resistencias, la resistencia equivalente se calcula de manera diferente en conexiones en serie o en paralelo. Comprender este principio facilita el estudio de circuitos y la aplicación de leyes eléctricas como la Ley de Ohm para determinar corrientes y voltajes.

Circuito en serie: en un circuito en serie, las resistencias se conectan una después de la otra formando un solo camino para la corriente. Toda la corriente que sale de la fuente debe pasar por cada resistencia antes de regresar a la fuente.

Características principales

- Existe una única trayectoria para la corriente.

- La corriente es la misma en todas las resistencias.
- La resistencia total es la suma de todas las resistencias.

Circuito en paralelo: en un circuito en paralelo, cada resistencia tiene su propio camino para la corriente, pero todas están conectadas a los mismos puntos de la fuente de voltaje. Esto significa que todas las resistencias reciben el mismo voltaje y que la corriente se divide entre las diferentes ramas.

Características principales

- Existen varias trayectorias para la corriente.
- El voltaje es igual en todas las resistencias.
- La resistencia total siempre es menor que la resistencia más pequeña.

Circuito mixto: un circuito mixto combina resistencias conectadas en serie y en paralelo dentro del mismo circuito. Este tipo de configuración es muy común en sistemas eléctricos reales.

Para analizar estos circuitos se debe simplificar el circuito paso a paso, reduciendo grupos de resistencias hasta obtener una sola resistencia equivalente.

Procedimiento

- Identificar resistencias en paralelo.
- Calcular su resistencia equivalente.
- Reemplazar ese grupo por una sola resistencia.
- Sumar las resistencias que estén en serie.
- Repetir el proceso hasta obtener la resistencia total.

6.2. Cálculo de tensión, corriente y potencia

En el análisis de circuitos eléctricos es fundamental calcular tres parámetros básicos: tensión (voltaje), corriente y potencia, ya que estos permiten comprender cómo se distribuye la energía dentro de un sistema eléctrico. El voltaje representa la fuerza que impulsa a los electrones a moverse por un conductor, la corriente corresponde al flujo de electrones que circula por el circuito, y la potencia indica cuánta energía eléctrica consume o transforma un dispositivo durante su funcionamiento. Estos parámetros se relacionan mediante principios como la Ley de Ohm y la Ley de Watt, que permiten realizar cálculos básicos en el diseño y análisis de circuitos eléctricos (Floyd, 2018).

En aplicaciones prácticas, como el análisis de circuitos en un tablero de distribución, estos cálculos permiten determinar si un circuito puede alimentar correctamente una carga sin provocar sobrecargas o fallas.

Por ejemplo, si una lámpara funciona con 120 V y consume 0.5 A, la potencia que utiliza puede calcularse mediante la fórmula $P = V \times I$, lo que da como resultado 60 W.

Este tipo de cálculo permite estimar el consumo eléctrico de equipos y dimensionar adecuadamente conductores y dispositivos de protección dentro de una instalación eléctrica (Alexander & Sadiku, 2017).

6.3. Pérdidas y consideraciones básicas de diseño

Pérdidas eléctricas y diseño

¿Por qué se pierde la energía?

- Resistencia de cables y componentes.

- Calor generado (Efecto Joule).
- Conductores largos o delgados.
- Sobrecarga de corriente.

¿Cómo reducir las pérdidas?

- Usar cables con el calibre adecuado.
- Reducir la longitud del cableado.
- Evitar sobrecargas en el circuito.
- Usar protecciones (breakers y fusibles).

En los sistemas eléctricos reales, no toda la energía que se suministra a un circuito se utiliza de forma eficiente, ya que parte de ella se pierde en forma de calor debido a la resistencia de los conductores y componentes eléctricos. Estas pérdidas se conocen como pérdidas eléctricas y pueden afectar el rendimiento y la seguridad de una instalación si no se consideran adecuadamente durante el diseño. Una de las pérdidas más comunes es la pérdida por efecto Joule, que ocurre cuando la corriente circula por un conductor y genera calor debido a su resistencia interna (Nilsson & Riedel, 2019).

Por esta razón, en el diseño de circuitos y tableros eléctricos es importante considerar factores como el calibre de los conductores, la longitud del cableado, la capacidad de corriente y la correcta selección de dispositivos de protección. Si un conductor es demasiado delgado para la corriente que circula, puede calentarse excesivamente y provocar fallas o riesgos eléctricos. Por ello, las normas de diseño recomiendan seleccionar conductores y protecciones que garanticen un funcionamiento seguro y eficiente del sistema eléctrico (Floyd, 2018).

Tabla 13. Factores que afectan el diseño eléctrico

Factor	Efecto en el circuito
Longitud del conductor.	Mayor longitud aumenta la resistencia.
Calibre del conductor.	Conductores delgados generan más pérdidas.
Corriente del circuito.	Corrientes altas producen mayor calentamiento.
Tipo de carga.	Determina el consumo de energía.

Nota. SENA, (2026).

Ejemplo sencillo

Imagine un cable que alimenta un equipo de 10 A.

Si el conductor es muy delgado:

- Aumenta la resistencia.
- Se genera más calor.
- Se pierde energía.
- Puede producirse sobrecalentamiento.

Por eso es necesario dimensionar correctamente los conductores.

6.4. Comparación entre valores teóricos y medidos

Comparación entre valores teóricos y medidos

En la práctica, los valores medidos pueden ser diferentes a los teóricos por:

- Pérdidas en conductores.
- Tolerancia de componentes.
- Precisión de instrumentos.

Las diferencias son normales y se deben a factores reales del circuito.

En el estudio de circuitos eléctricos es común realizar cálculos teóricos para estimar valores de voltaje, corriente y potencia. Sin embargo, cuando estos circuitos se analizan en la práctica —ya sea mediante simuladores o mediciones con instrumentos— los resultados pueden presentar pequeñas diferencias. Esto ocurre porque los modelos teóricos suelen considerar condiciones ideales, mientras que en los sistemas reales existen factores como resistencias internas, tolerancias de componentes o pérdidas en los conductores (Alexander & Sadiku, 2017).

La comparación entre valores teóricos y valores medidos es una práctica importante en la formación técnica, ya que permite desarrollar habilidades de análisis, verificación y validación de resultados. Por ejemplo, si el cálculo teórico indica que la corriente en un circuito debe ser 2 A, pero el simulador muestra 1.9 A, esta diferencia puede deberse a tolerancias en los componentes o a la precisión del instrumento de medición. Analizar estas diferencias ayuda al aprendiz a comprender mejor el comportamiento real de los circuitos eléctricos y a mejorar la interpretación de resultados en aplicaciones prácticas (Nilsson & Riedel, 2019).

Tabla 14. Ejemplo comparativo de valores teóricos y medidos

Parámetro	Valor teórico	Valor medido**
Voltaje.	12 V.	11.8 V.
Corriente.	2 A.	1.9 A.
Potencia.	24 W.	22.4 W.

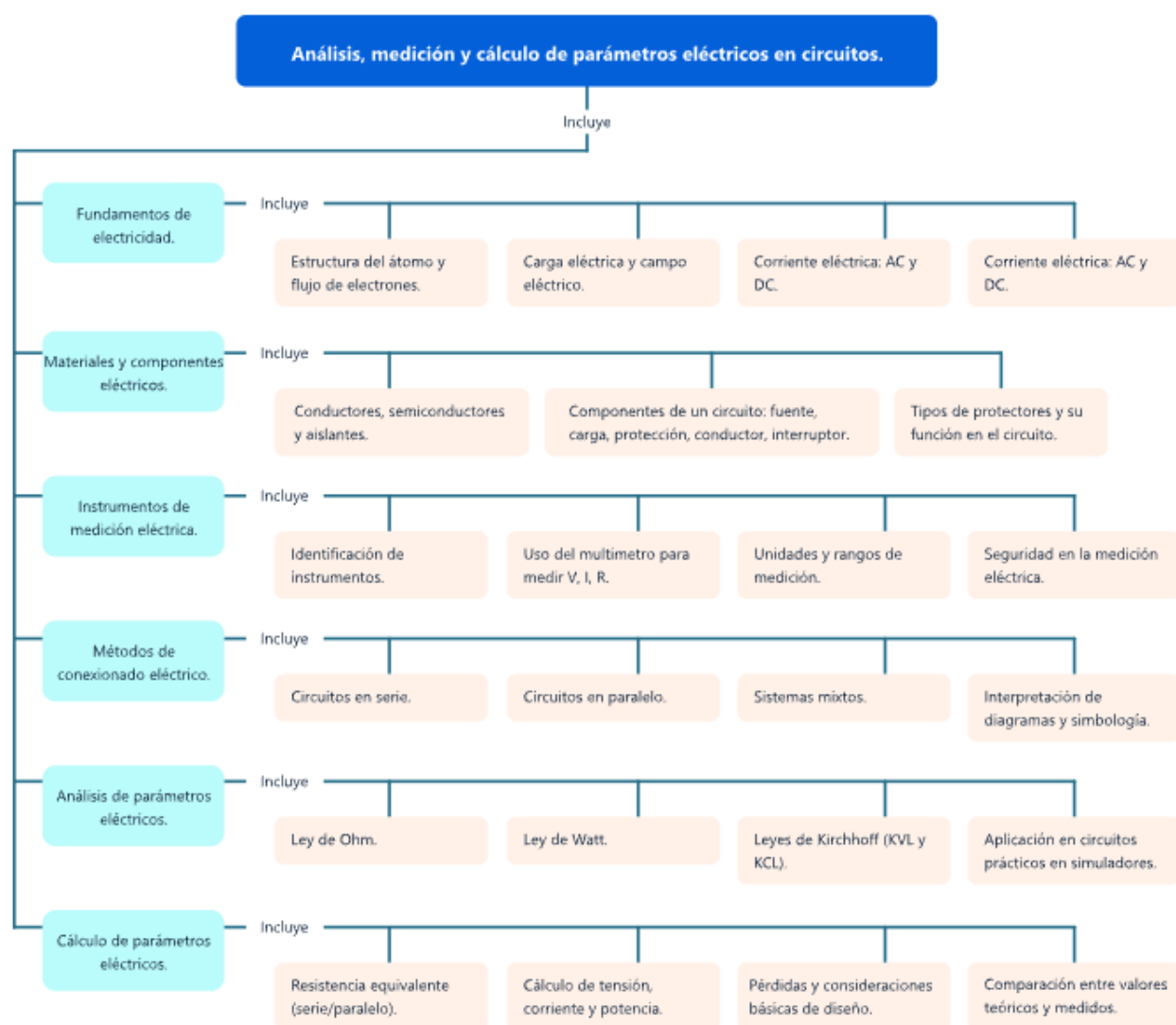
Nota. SENA, (2026).

** Las pequeñas diferencias se deben a pérdidas eléctricas y tolerancias de los componentes.

Síntesis

El componente formativo Análisis, medición y cálculo de parámetros eléctricos en circuitos presenta los fundamentos esenciales de la electricidad, incluyendo la estructura atómica, las cargas, el flujo de electrones y las magnitudes básicas como tensión, corriente, resistencia y potencia. También orienta sobre los materiales y componentes eléctricos, el uso seguro de instrumentos de medición, y la interpretación de diagramas y métodos de conexión.

Asimismo, integra las leyes de Ohm, Watt y Kirchhoff para el análisis de circuitos en configuraciones serie, paralelo y mixtas, fortaleciendo la capacidad para identificar comportamientos, resolver problemas y verificar resultados mediante mediciones y simuladores. Este componente promueve competencias para evaluar, diseñar y diagnosticar circuitos eléctricos aplicando criterios técnicos y de seguridad en contextos formativos y productivos.



Glosario

Aislación eléctrica: barreras o materiales utilizados para evitar el paso de corriente no deseada entre conductores o hacia el usuario.

Amperímetro: instrumento utilizado para medir la corriente eléctrica. Se conecta en serie con el circuito.

Amperio (A): unidad de medida de la corriente eléctrica. Representa la cantidad de carga que circula por un conductor en un segundo.

Arco eléctrico: descarga eléctrica que se produce entre dos puntos con diferencia de potencial, capaz de generar altas temperaturas.

Campo eléctrico: región donde una carga experimenta una fuerza debido a la presencia de otra carga. Sus líneas indican dirección e intensidad.

Capacitancia: propiedad de algunos componentes (capacitores) para almacenar carga eléctrica en un campo eléctrico.

Carga eléctrica: propiedad física de las partículas que hace que interactúen entre sí. Puede ser positiva o negativa y se mide en coulomb.

Circuito eléctrico: conjunto de elementos interconectados que permiten el flujo controlado de corriente (fuente, carga, conductores, protección).

Corriente alterna (AC): tipo de corriente cuyo flujo cambia de dirección periódicamente, normalmente con forma sinusoidal.

Corriente continua (DC): corriente cuyo flujo se mantiene siempre en un solo sentido, típica en baterías y paneles solares.

Coulomb (C): unidad del SI para medir la carga eléctrica. Representa la cantidad de carga que pasa por un punto cuando fluye un amperio durante un segundo.

Diferencia de potencial (Voltaje): energía necesaria para desplazar una carga eléctrica entre dos puntos. Se mide en voltios.

Electrón: partícula subatómica con carga negativa cuyo movimiento genera corriente eléctrica en los conductores.

Fuente eléctrica: dispositivo que suministra energía a un circuito. Puede entregar AC o DC.

Ley de Ohm: relación entre tensión, corriente y resistencia: $V = I \times R$.

Ohmio (Ω): unidad de medida de la resistencia eléctrica. Indica la oposición al paso de corriente.

Potencia eléctrica (W): energía consumida o entregada por un dispositivo en un tiempo determinado. Se calcula como $P = V \times I$.

Reactancia: oposición al paso de corriente alterna causada por inductores y capacitores, distinta de la resistencia.

Resistencia eléctrica: oposición que presenta un material al paso de la corriente. Depende del material, temperatura y dimensiones.

Sobretensión: incremento temporal del voltaje por encima del valor nominal del circuito, potencialmente dañino para los equipos.

Voltímetro: instrumento que mide la tensión eléctrica. Se conecta en paralelo.

Voltio (V): unidad para expresar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.

Referencias bibliográficas

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. (2017). Fundamentals of Electric Circuits. McGraw-Hill Education.

BigMat Tech. (2025). ¿Qué son las magnitudes eléctricas y cómo se conectan entre sí?

<https://www.bigmat.es/es/blog/d/que-son-las-magnitudes-electricas-y-como-se-conectan-entre-si-18132>

Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). Electrónica: Teoría de Circuitos. Pearson.
https://unahll.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/electrc3b3nica-teorc3ada-de-circuitos-y-dispositivos-electrc3b3nicos_10ed-boylestad.pdf

Coursera. (2024). Fundamentals of Electricity.

EdTech Electricity. (2023). Understanding Basic Electrical Parameters.

Floyd, T. L. (2018). Principios de Circuitos Eléctricos. Pearson.

Hambley, A. (2014). Electrónica. Pearson.

Hughes, E. (2016). Electrical and Electronic Technology. Pearson.

IEEE Standards Association. (2024). IEEE Electrical Standards Collection.

Ingenierizando. (2026). Magnitudes eléctricas: conceptos y cálculos fundamentales.

<https://www.ingenierizando.com/electronica/magnitudes-electricas/>

Khan Academy. (2025). Electric Charge and Electric Field.

Modern Electrical Learning. (2025). AC/DC Fundamentals and Applications. OpenStax College. (2024). Physics.

Nilsson, J., & Riedel, S. (2019). Electric Circuits. Pearson.

PhET Interactive Simulations – University of Colorado Boulder. (2024). Simulaciones eléctricas interactivas.

<https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=physics&types=html,prototype>

Serway, R., & Jewett, J. (2014). Física para Ciencias e Ingeniería. Cengage Learning.

TechEdu Labs. (2023). Direct and Alternating Current Principles.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
María Fernanda Morales Angulo	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico